

La neurona, la sinapsis y la tasa de disparo

Del hardware celular a la variable que modela Wilson–Cowan

Proyecto Wilson–Cowan — Iniciación a la I+D ITBA

12 de julio de 2026

Índice

Por qué este documento	1
1. La neurona: soma, dendritas, axón y potencial de acción	1
2. La sinapsis: cómo se comunican dos neuronas	2
3. De spikes a tasa de disparo	3
4. La curva f–I y por qué la sigmoidea	3
5. Por qué modelar poblaciones y no neuronas	5

Por qué este documento

El modelo de Wilson–Cowan (WC) no habla de neuronas: habla de *tasas de disparo* de dos poblaciones, una excitatoria (E) y una inhibitoria (I). Antes de meternos en las ecuaciones (ver B3, el modelo de Wilson–Cowan) conviene entender de dónde sale esa variable y por qué es legítimo tirar a la basura el detalle celular. Este documento es el puente: arranca en la neurona individual, pasa por la sinapsis y termina justificando dos decisiones del proyecto que después damos por sentadas: (i) que la variable de estado sea una *tasa* y no un voltaje, y (ii) que la no linealidad del modelo sea una **sigmoidea**. Como sos TA de Biología, la parte celular va rápido; el foco está en la conexión con el modelo.

1. La neurona: soma, dendritas, axón y potencial de acción

Anatomía funcional, en tres partes

Una neurona típica tiene tres regiones con roles distintos:

- **Dendritas**: el árbol de entrada. Reciben señales de otras neuronas y las conducen hacia el cuerpo celular.
- **Soma** (cuerpo celular): integra todas esas entradas. Contiene el núcleo y la maquinaria metabólica.
- **Axón**: la salida. Un cable único (a veces largo, hasta un metro) que transmite la señal a las neuronas siguientes. Empieza en el *cono axónico*, la zona donde se decide si la neurona dispara o no.

[FIGURA – PROMPT IA]

Ilustración anatómica científica, estilo libro de texto de neurociencia (limpio, fondo blanco, colores planos suaves). Una neurona piramidal vista de perfil, con etiquetas en español apuntando a: dendritas (árbol ramificado arriba), soma o cuerpo celular (con el núcleo visible), cono axónico (transición soma-axón), axón (cable largo hacia abajo), vaina de mielina (segmentos), nódulos de Ranvier, y terminales axónicas (botones sinápticos al final). Flechas finas que indiquen el sentido del flujo de información: dendritas → soma → axón → terminales. Tipografía sans-serif, aspecto de figura de Kandel. Proporción apaisada.

Potencial de membrana y potencial de acción

En reposo la membrana está polarizada: el interior es negativo respecto del exterior, con un *potencial de reposo* de alrededor de -65 mV, sostenido por gradientes iónicos (sobre todo Na^+ y K^+) y bombas activas. Las entradas sinápticas empujan ese potencial hacia arriba (despolarizan) o hacia abajo (hiperpolarizan). El soma **integra** esas empujadas.

Si la despolarización en el cono axónico supera un **umbral** (típicamente ~ -55 mV), se dispara un **potencial de acción** o *spike*: una excursión rápida y estereotipada del voltaje (sube a $\sim +30$ mV y vuelve a bajar en ~ 1 – 2 ms), seguida de un *período refractario* durante el cual no puede dispararse otro. La clave para lo que sigue: el spike es **todo-o-nada**. No codifica información en su amplitud (siempre es igual), sino en *cuándo* y *con qué frecuencia* ocurre. Esta observación es la semilla de la Sección 3.

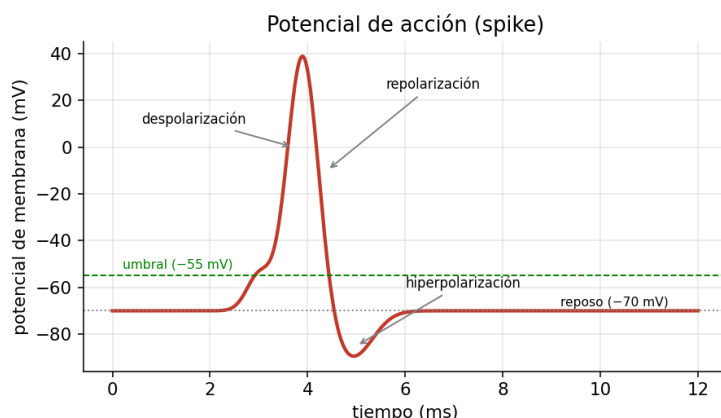


Figura 1: Esquema del potencial de acción: desde el reposo (-70 mV), la despolarización cruza el umbral (-55 mV), dispara un pico agudo, y sigue la repolarización y una breve hiperpolarización antes de volver al reposo.

2. La sinapsis: cómo se comunican dos neuronas

Cuando un spike llega a la terminal axónica, hay que pasar la señal a la neurona siguiente. En la sinapsis química —la dominante en el cerebro— eso ocurre así: el spike abre canales de Ca^{2+} , entra calcio, y eso gatilla la liberación de **neurotransmisores** desde vesículas hacia la *hendidura sináptica*. Esas moléculas cruzan el espacio, se unen a receptores en la neurona *postsináptica* y abren canales iónicos que cambian su potencial de membrana.

El **signo** del efecto depende del par neurotransmisor-receptor, y esta distinción es exactamente la que WC hereda:

- **Excitatoria**: despolariza a la postsináptica (la acerca al umbral, la hace *más* propensa a disparar). El neurotransmisor excitatorio por excelencia en el cortex es el **glutamato**.
- **Inhibitoria**: hiperpolariza (la aleja del umbral, la hace *menos* propensa a disparar). El inhibitorio principal es el **GABA** (γ -aminobutírico).

Observación 1. Una simplificación operativa que usamos en todo el proyecto: cada neurona es “excitatoria” o “inhibitoria” según el efecto que ejerce sobre sus blancos (principio de Dale, en su versión práctica). Esto justifica partir la red en dos poblaciones, E e I , cada una con un signo definido. Los cuatro pesos de WC ($w_{EE}, w_{EI}, w_{IE}, w_{II}$) no son otra cosa que la fuerza sináptica agregada de cada camino entre poblaciones (ver B3 y la figura *fig_red_EI*).

[FIGURA – PROMPT IA]

Ilustración científica de una sinapsis química, tipo esquema de libro de texto. A la izquierda, la terminal axónica presináptica con vesículas (círculos pequeños con puntos adentro = neurotransmisores) fusionándose con la membrana. En el medio, la hendidura sináptica con moléculas de neurotransmisor difundiendo. A la derecha, la membrana postsináptica con receptores (canales) donde se acoplan las moléculas, y una flecha “ $\pm$ ” indicando cambio de potencial. Etiquetas en español: “terminal presináptica”, “vesículas”, “neurotransmisor”, “hendidura sináptica”, “receptor postsináptico”, “canal iónico”. Incluir un recuadro pequeño que contraste “glutamato $\rightarrow$ excitación (+)” y “GABA $\rightarrow$ inhibición (-)”. Estilo plano, colores suaves, fondo blanco.

3. De spikes a tasa de disparo

Ya dijimos que el spike es todo-o-nada: la información no está en su forma sino en su *tempo*. La forma natural de resumir esa actividad es la **tasa de disparo** (*firing rate*).

Definición 1 (Tasa de disparo). *Número de spikes por unidad de tiempo. Se puede estimar de dos maneras complementarias:*

- **Promedio temporal:** para una neurona, contar spikes en una ventana Δt y dividir por Δt . Requiere que la señal sea aproximadamente estacionaria en esa ventana.
- **Promedio poblacional:** en un instante, contar cuántas neuronas de un grupo disparan y dividir por el tamaño del grupo (y por Δt). No necesita estacionariedad; captura la actividad instantánea de la población.

Para WC nos interesa el segundo: la variable $E(t)$ es la fracción (o tasa normalizada) de neuronas excitatorias activas cerca del instante t , e $I(t)$ lo mismo para las inhibitorias. Pasar de un tren de spikes discreto a una tasa continua tiene tres ventajas decisivas para este proyecto:

1. **Es una variable continua y suave.** Los spikes son eventos discretos y no diferenciables; una tasa promediada es una función suave de t . Eso es lo que permite escribir *ecuaciones diferenciales* (ver M2, EDOs y sistemas dinámicos) y, más adelante, entrenar una *Neural ODE* sobre ella (ver P4).
2. **Es lo que realmente se mide.** Las técnicas macroscópicas —EEG, LFP, fMRI, imaging de calcio— no ven spikes individuales: ven actividad *agregada* de miles o millones de neuronas. La tasa poblacional es la variable observable, no una comodidad matemática.
3. **Promedia el ruido.** Un spike individual es ruidoso e impredecible; el promedio sobre una población es mucho más reproducible. Esto conecta con el planteo de identificación del proyecto, donde partimos de datos sintéticos *con ruido* y aun así queremos recuperar parámetros.

4. La curva f–I y por qué la sigmoidea

Falta el ingrediente que cierra el puente: ¿cómo depende la tasa de disparo de la *entrada* que recibe la neurona (o la población)? La respuesta empírica es la **curva f–I** (frecuencia de disparo f vs. corriente de entrada I_{ent}), y su forma es la razón de ser de la sigmoidea de WC.

Forma de la curva f–I: umbral y saturación

Medí experimentalmente la frecuencia de disparo de una neurona (o el promedio de una población) en función de la corriente inyectada. Obtenés una curva con tres regímenes:

1. **Zona subumbral:** con poca entrada, la neurona no llega al umbral y *no dispara*. La tasa es ≈ 0 . Ver acá la traducción de la Sección 1: el umbral del potencial de acción reaparece como el “pie” plano de la curva.
 2. **Zona de crecimiento:** pasado el umbral, más entrada $\Rightarrow$ más frecuencia, de forma aproximadamente monótona.
 3. **Zona de saturación:** por el período refractario, hay un tope físico a cuántos spikes por segundo se pueden emitir. Por más que subas la entrada, la tasa se aplanan en un máximo.
- Umbral abajo, saturación arriba, crecimiento monótono en el medio: eso es, cualitativamente, una **S** —una *sigmoidea*.

La abstracción que usa Wilson–Cowan

WC no modela la curva $f-I$ de *una* neurona, sino la **respuesta media de una población**: qué fracción de la población dispara dado un nivel de entrada agregado. Ese promateado sobre muchas neuronas con umbrales ligeramente distintos suaviza los codos y produce una sigmoidea limpia. WC la escribe como una función logística:

$$S_a(u) = \frac{1}{1 + e^{-au}}, \quad (1)$$

donde u es la entrada neta a la población y a es la **ganancia**: qué tan abrupta es la transición de “apagado” a “encendido”. La Figura 2 muestra las sigmoideas de E e I tal como se usan en el simulador.

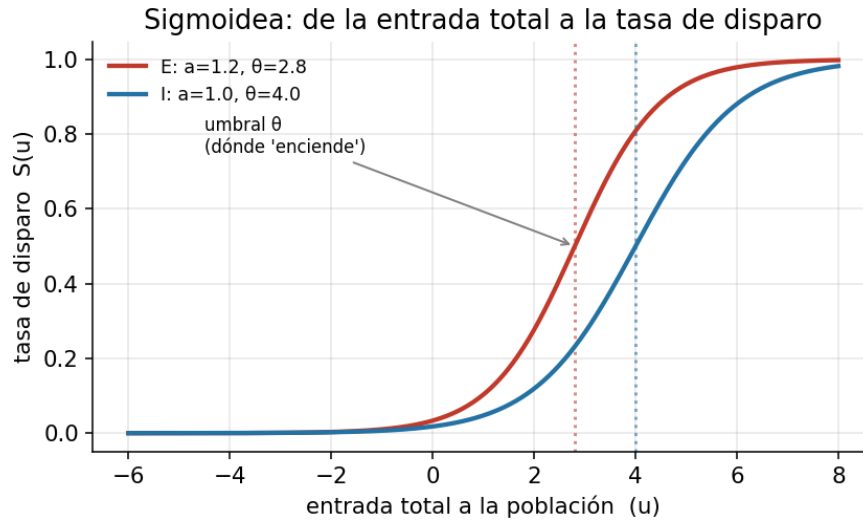


Figura 2: Función sigmoidea $S_a(u) = 1/(1 + e^{-au})$ para las poblaciones E e I , con su umbral. Es la abstracción de la curva $f-I$: pie plano (subumbral), crecimiento monótono y saturación en 1. Es la única no linealidad del modelo. (figura del proyecto)

Observación 2 (Dónde entran los 10 parámetros). La forma (1) de la sigmoidea aparece dentro de las dos ecuaciones de WC (ver B3). La entrada neta u de cada población es una combinación pesada de las actividades más el estímulo externo y un umbral; por ejemplo, para la población excitatoria, $u = w_{EE}E - w_{EI}I + P(t) - \theta_e$. Ahí viven varios de los diez parámetros del proyecto:

- la **ganancia** a de (1) son los parámetros $a_e = 1.2$, $a_i = 1.0$ (qué tan abrupta es la S de cada población);
- el **umbral** de la curva $f-I$ son $\theta_e = 2.8$, $\theta_i = 4.0$ (dónde está el “pie” de la S , es decir cuánta entrada hace falta para empezar a disparar);

- los **pesos** $w_{EE} = 6.4$, $w_{EI} = 4.8$, $w_{IE} = 6.0$, $w_{II} = 1.2$ pesan cuánto se activan/frenan las poblaciones entre sí —son la fuerza sináptica agregada de la Sección 2;
- las **constantes de tiempo** $\tau_e = 1.0$, $\tau_i = 2.0$ fijan qué tan rápido cada población relaja hacia su tasa de equilibrio.

En el modelo también aparecen los offsets k_e, k_i , pero no son parámetros libres: se derivan de a y θ para que el reposo $E = I = 0$ sea un equilibrio sin estímulo (ver B3). Entre esos diez, w_{II} es el que después resulta difícil de identificar; es el hilo conductor de todo el paquete.

5. Por qué modelar poblaciones y no neuronas

Con todo lo anterior en la mano, la decisión de fondo del proyecto se explica sola. Podríamos, en principio, simular cada neurona con su voltaje, sus canales y sus spikes (modelos tipo Hodgkin–Huxley o integrate-and-fire). ¿Por qué no lo hacemos?

- **Escala y dimensionalidad.** Un pedacito de cortex tiene $\sim 10^5$ – 10^6 neuronas y órdenes de magnitud más sinapsis. Un modelo neurona-por-neurona tiene millones de variables de estado y muchísimos más parámetros. Es intratable de simular, imposible de analizar y sin esperanza de *identificar* desde datos. WC colapsa todo eso a **dos** variables, $E(t)$ e $I(t)$, y **diez** parámetros. Esa reducción es lo que hace viable el diagnóstico de identificabilidad con Fisher+SVD que es el corazón del proyecto.
- **Lo que se mide es agregado.** Como vimos en la Sección 3, las señales experimentales (EEG, LFP, fMRI) reflejan actividad de poblaciones, no de neuronas sueltas. Modelar en la variable que efectivamente se observa es lo honesto: no tiene sentido pelear por identificar estados que ningún instrumento ve.
- **Los fenómenos de interés son colectivos.** Las oscilaciones que nos importan —el régimen *theta-gamma* objetivo del proyecto— son ritmos de *población*. Emergen de la interacción E – I (un ciclo límite; ver M2 y B3), no de una neurona aislada. La variable poblacional es la escala donde el fenómeno *existe*.

Esta es la idea de *modelo de masa neuronal* (*neural mass model*): describir la dinámica media de una población en vez del detalle celular. Wilson–Cowan (1972, 1973) es el ejemplo fundacional. En B2 formalizamos el paso “de muchas neuronas ruidosas a dos tasas suaves”; en B3 escribimos las ecuaciones completas y mostramos que con los valores de la tabla el sistema oscila. Con este documento cerrado, ya tenés la traducción biológica de las dos piezas centrales: la *variable* (tasa de disparo poblacional) y la *no linealidad* (sigmoidea, heredera directa de la curva f–I).

Referencias

- [1] E. R. Kandel, J. H. Schwartz, T. M. Jessell, S. A. Siegelbaum, A. J. Hudspeth, *Principles of Neural Science*, 5ª ed., McGraw-Hill, 2013.
- [2] P. Dayan, L. F. Abbott, *Theoretical Neuroscience: Computational and Mathematical Modeling of Neural Systems*, MIT Press, 2001.
- [3] W. Gerstner, W. M. Kistler, R. Naud, L. Paninski, *Neuronal Dynamics: From Single Neurons to Networks and Models of Cognition*, Cambridge University Press, 2014.
- [4] H. R. Wilson, J. D. Cowan, “Excitatory and inhibitory interactions in localized populations of model neurons”, *Biophysical Journal* 12(1):1–24, 1972.
- [5] H. R. Wilson, J. D. Cowan, “A mathematical theory of the functional dynamics of cortical and thalamic nervous tissue”, *Kybernetik* 13:55–80, 1973.